控 制 工 程 基 础 期 中 考 试 试 卷 答 案

一、 填空与选择 （每空 2 分，共 24 分）

(1)控制系统的基本要求为**稳定性**、**快速性**、**准确性**，反馈控制的本质是**偏差控制**。

(2)二阶系统性能指标中，超调量M_p只与 阻尼比ζ 有关，M_p的大小直接反映了系统的 **相对平稳性** 。

(3)控制系统按有无反馈情况可分为 **开环控制系统** 和 **闭环控制系统**。

(4)某一阶系统传递函数 G(s)=$\frac{1}{2s+1}$，则其调整时间为 **8** 秒。（误差带为 2%）。

(5)某系统的脉冲响应为 $g(t)=3e^{-2t}+7e^{-6t}$，$t\geq 0$，则系统传递函数为$G(s)=\frac{3}{s+2}+\frac{7}{s+6}$或$G(s)=\frac{10s+32}{s^2+8s+12}$。

（6）若保持二阶系统的ζ不变，提高ω_n，则可以(**A**)。

A. 减少上升和峰值时间 B. 提高上升和峰值时间 C. 提高上升和调节时间 D. 减少超调量

（7）二阶系统的调节时间长，则说明(**B**)。

A. 系统响应快 B. 系统响应慢 C. 无阻尼固有频率大 D. 系统的精度差

二、计算分析题（共 76 分）

（1）、已知 $f(t)=e^{-t}\sin(t+\frac{\pi}{4})$， 求拉氏变换 F(s) （4 分）

解：因为 $f(t)=e^{-t}\sin(t+\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-t}(\sin t+\cos t)$

所以 $G(s)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\frac{1}{(s+1)^2+1}+\frac{s+1}{(s+1)^2+1})=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{s+2}{(s+1)^2+1}$

（2）、已知 $F(s)=\frac{s-6}{s^2(s+3)}$，求拉氏反变换 f(t)；（4 分）

解：因为 $F(s)=\frac{s-6}{s^2(s+3)}=\frac{-2}{s^2}+\frac{1}{s}+\frac{-1}{s+3}$ 所以 $f(t)=-2t+1-e^{-3t}$

（3）、试用拉氏变换法求解微分方程$\frac{d^2x(t)}{dt^2}+5\frac{dx(t)}{dt}+6x(t)=1$,

其中$x(0)=1, \dot{x}(0)=1$ (8 分)

解：由微分定理可知 $L[x'(t)]=s\cdot X(s)-x(0)$, $L[x''(t)]=s^2\cdot X(s)-s\cdot x(0)-x'(0)$

设$X(s)=L[x(t)]$，对微分方程等式两边进行拉氏变换并考虑初始条件,

$$s^2\cdot X(s)-s\cdot x(0)-x'(0)+5[s\cdot X(s)-x(0)]+6X(s)=\frac{1}{s}$$

整理得 $X(s)=\frac{s^2+6s+1}{s(s+2)(s+3)}=\frac{\frac{1}{6}}{s}+\frac{\frac{7}{2}}{s+2}+\frac{-\frac{8}{3}}{s+3}$， 得 $x(t)=\frac{1}{6}+\frac{7}{2}e^{-2t}-\frac{8}{3}e^{-3t}$

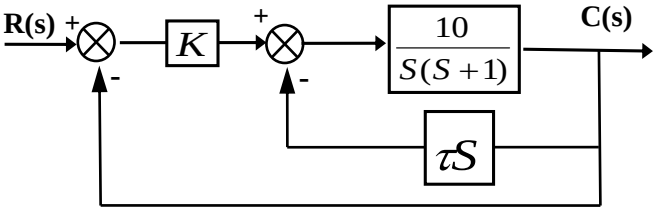
控 制 工 程 基 础 期 中 考 试 试 卷 答 案

（4）、已知某控制系统方框图如下图所示, 试求：（18 分）

(a) 系统的开环传递函数$G_k(s)$、闭环传递函数 C(S)/R(S)及系统特征参数ζ，ω_n 。（10 分）

(b) 若要使单位阶跃响应对应的超调量 M_p=16.3%，峰值时间 t_p= 1 秒,

试确定前置放大器增益 K及内反馈系数 τ 。(8 分）



解：(a) 系统开环传递函数为 $G_k(s) = K \cdot \dfrac{\dfrac{10}{S(S+1)}}{1+\dfrac{10}{S(S+1)}\cdot\tau S} = \dfrac{10K}{S^2+(1+10\tau)S}$

系统闭环传递函数为 $\dfrac{C(s)}{R(s)} = \dfrac{K\cdot\dfrac{10}{S(S+1)}}{1+\dfrac{10}{S(S+1)}\cdot\tau S + K\cdot\dfrac{10}{S(S+1)}} = \dfrac{10K}{S^2+(1+10\tau)S+10K}$

与标准二阶系统 $\dfrac{\omega_n^2}{S^2+2\zeta\omega_n S+\omega_n^2}$ 比较可得 $\zeta = \dfrac{1+10\tau}{2\sqrt{10K}}$，$\omega_n = \sqrt{10K}$

(b) 由 $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} x100\% = 16.3\%$， 可得$\zeta = 0.5$

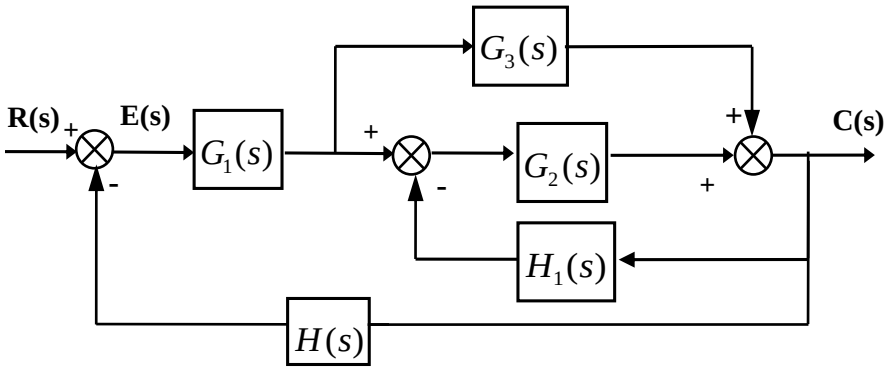
由 $t_p = \dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 1s$， 可得$\omega_n = 3.63$

因此可解得$K = 1.32$，$\tau = 0.263$

控 制 工 程 基 础 期 中 考 试 试 卷 答 案

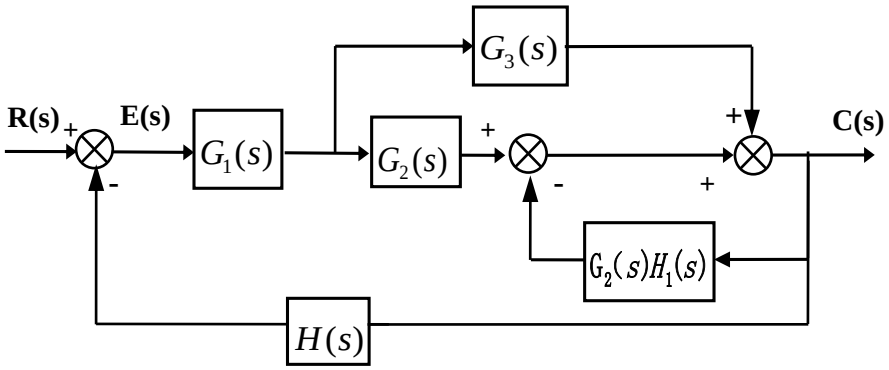
(5)、已知系统结构如下图所示，试求：（共 12 分）

（a）系统闭环传递函数 C(S)/R(S) （8 分）；（b）偏差传递函数 E(S)/R(S) （4 分）。

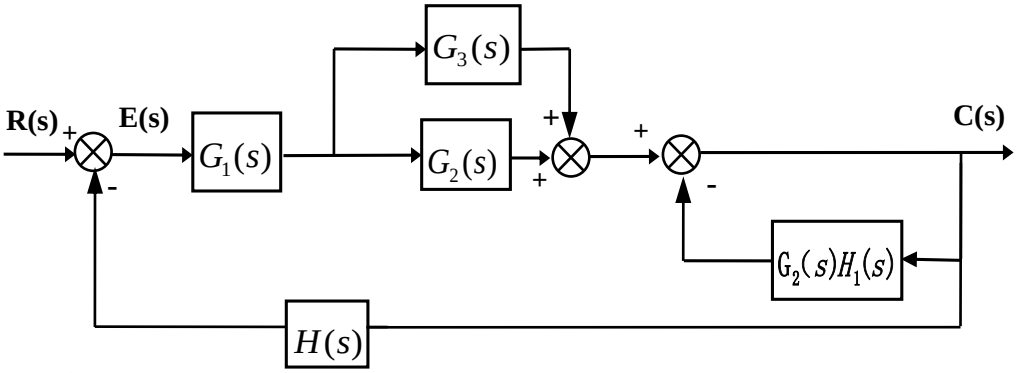


解： （1）方法 1：

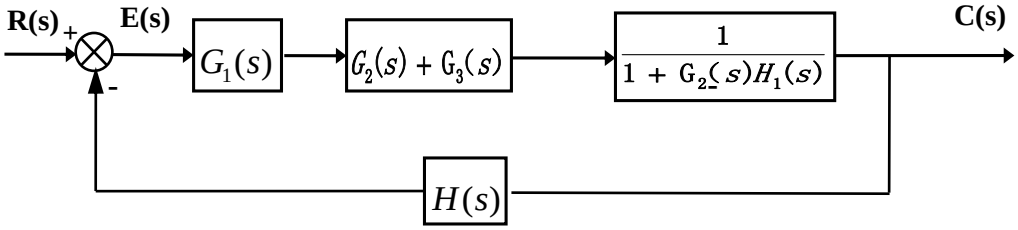
(a) 先等效变换为如下结构图所示（移动交叉点）



(b) 互换两个相相邻交叉点后可得



(c) 简化后可得



$$\frac{\mathrm{C(s)}}{\mathrm{R(s)}}=\frac{G_1(s)[G_2(s)+G_3(s)]\dfrac{1}{1+\mathrm{G}_2(s)H_1(s)}}{1+\{G_1(s)[G_2(s)+G_3(s)]\dfrac{1}{1+\mathrm{G}_2(s)H_1(s)}\}H(s)}$$

可得：

$$=\frac{G_1(s)G_2(s)+G_1(s)G_3(s)}{1+\mathrm{G}_2(s)H_1(s)+G_1(s)G_2(s)H(s)+G_1(s)G_3(s)H(s)}$$

$$\frac{\mathrm{E(s)}}{\mathrm{R(s)}}=\frac{R(s)-C(s)H(s)}{R(s)}=1-H(s)\frac{C(s)}{R(s)}$$

$$=\frac{1+\mathrm{G}_2(s)H_1(s)}{1+\mathrm{G}_2(s)H_1(s)+G_1(s)G_2(s)H(s)+G_1(s)G_3(s)H(s)}$$

方法 2：

梅逊公式求解如下：

$$\mathrm{P}_1=G_1G_2 \qquad \mathrm{P}_2=G_1G_3 \quad L_1=-G_2H_1 \quad L_2=-G_1G_2H \quad L_3=-G_1G_3H$$

$$\Delta=1+G_2H_1+G_1G_2H+G_1G_3H \qquad \Delta_1=1 \qquad \Delta_2=1$$

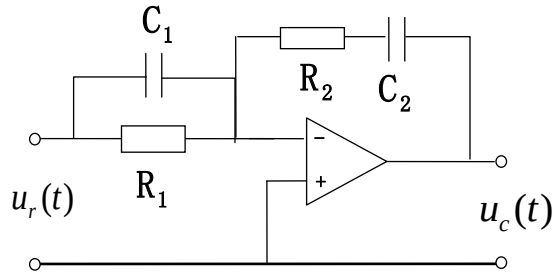
$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\sum_{k=1}^{2}\mathrm{P}_k\Delta_k}{\Delta}=\frac{G_1(s)G_2(s)+G_1(s)G_3(s)}{1+\mathrm{G}_2(s)H_1(s)+G_1(s)G_2(s)H(s)+G_1(s)G_3(s)H(s)}$$

$$\frac{\mathrm{E(s)}}{\mathrm{R(s)}}=\frac{R(s)-C(s)H(s)}{R(s)}=1-H(s)\frac{C(s)}{R(s)}$$

$$=\frac{1+\mathrm{G}_2(s)H_1(s)}{1+\mathrm{G}_2(s)H_1(s)+G_1(s)G_2(s)H(s)+G_1(s)G_3(s)H(s)}$$

控 制 工 程 基 础 期 中 考 试 试 卷 答 案

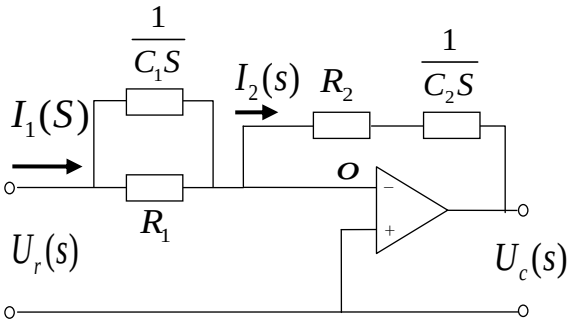
(6)、求如下图所示系统的传递函数及微分方程。 （10 分）



解：**将题六图等效变换成右图所示，根据 o 点虚断、虚短的特点 .**

$$I_1(s)=I_2(s)$$

即 $$\frac{U_r(S)-0}{(R_1//\frac{1}{C_1S})}=\frac{0-U_c(s)}{R_2+\frac{1}{C_2S}}$$



化简得传递函数：

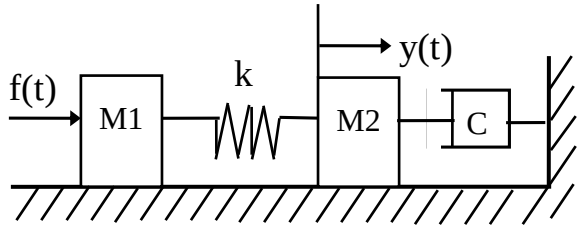
$$G(S)=\frac{U_c(s)}{U_r(s)}=-\frac{R_1R_2C_1C_2S^2+(R_1C_1+R_2C_2)S+1}{R_1C_2S}$$

将上式进行拉氏反变换即可得以 $u_r(t)$ 为输入， $u_C(t)$ 为输出的微分方程：

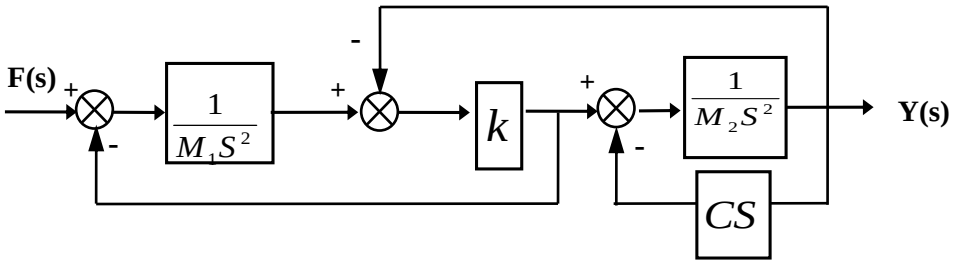
$$R_1C_2\frac{du_c(t)}{dt}=-R_1R_2C_2C_1\frac{d^2u_r(t)}{dt^2}-(R_2C_2+R_1C_2)\frac{du_r(t)}{dt}-u_r(t)$$

控 制 工 程 基 础 期 中 考 试 试 卷 答 案

(7)、 求如下图所示系统的传递函数及微分方程。这里 *f(t)*为输入，*y(t)*为输出， C 为阻尼系数，M1 与 M2 与地之间没有摩擦。（隔离体及等效刚度分析皆可）（10 分）



解：由等效刚度原理可得系统方框图：



基于框图根据梅逊公式可得系统的闭环传递函数

$$P_1=\frac{k}{M_1M_2S^4} \qquad L_1=-\frac{k}{M_1S^2} \qquad L_2=-\frac{k}{M_2S^2} \qquad L_3=-\frac{C}{M_2S}$$

$$\Delta=1-(L_1+L_2+L_3)+L_1\cdot L_3 \qquad \Delta_1=1$$

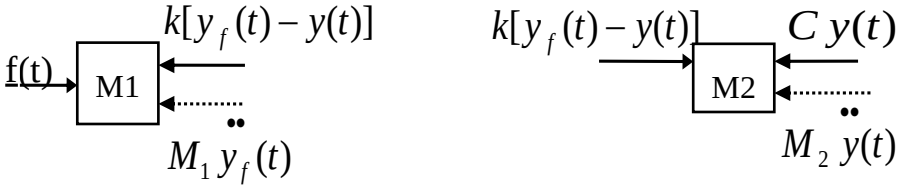
$$\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{P_1\Delta_1}{\Delta}=\frac{k}{s[M_1M_2S^3+M_1CS^2+k(M_1+M_2)S+kC]}$$

对上式对角线相乘由拉氏反变换可得微分方程

$$M_1M_2\frac{dy^4}{dt^4}+M_1C\frac{dy^3}{dt^3}+k(M_1+M_2)\frac{dy^2}{dt^2}+kC\frac{dy}{dt}=kf(t)$$

解法(b) 隔离体受力分析如图所示

设 M1 的位移为 $y_f(t)$ ，由牛顿运动定理可得：



$$\begin{cases} M_1\dfrac{dy_f{}^2}{dt^2}+k[y_f(t)-y(t)]=f(t) \\ M_2\dfrac{dy^2}{dt^2}+C\dfrac{dy}{dt}+ky(t)=ky_f(t) \end{cases}$$

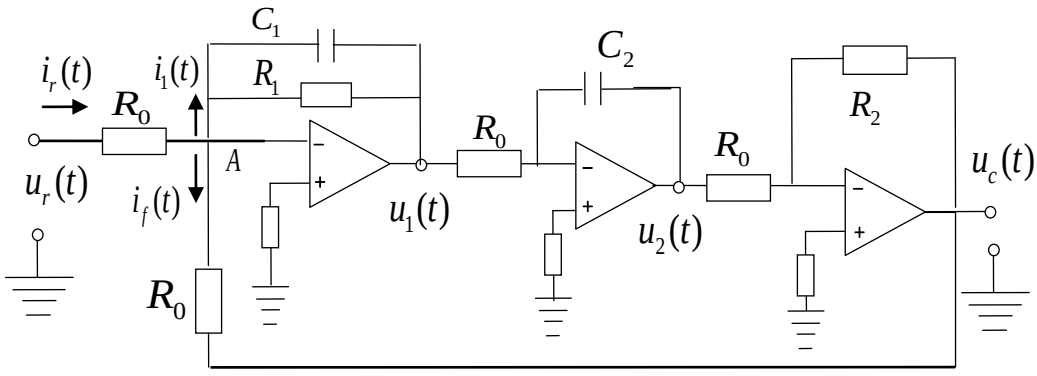
消除中间变量 $y_f(t)$ 可得系统的微分方程：

$$M_1M_2\frac{dy^4}{dt^4}+M_1C\frac{dy^3}{dt^3}+k(M_1+M_2)\frac{dy^2}{dt^2}+kC\frac{dy}{dt}=kf(t)$$

两边拉氏变换后可得系统传递函数为：

$$\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{k}{s[M_1M_2S^3+M_1CS^2+k(M_1+M_2)S+kC]}$$

(8)、求如下图所示电路系统的传递函数及微分方程，其中为 $u_r(t)$ 输入，$u_c(t)$ 为输出。（10 分）



解：方法（1）

根据 $i_r(t)=i_1(t)+i_f(t)$，对系统所有变量进行拉氏变换，由 A 点虚短、虚断可得

$$\frac{U_r(s)-0}{R_0}=\frac{0-U_C(s)}{R_0}+\frac{0-U_1(s)}{R_1//\dfrac{1}{C_1s}} \Rightarrow [U_r(s)+U_C(s)]\cdot\frac{1}{R_0}(R_1//\frac{1}{C_1s})=-U_1(s)$$

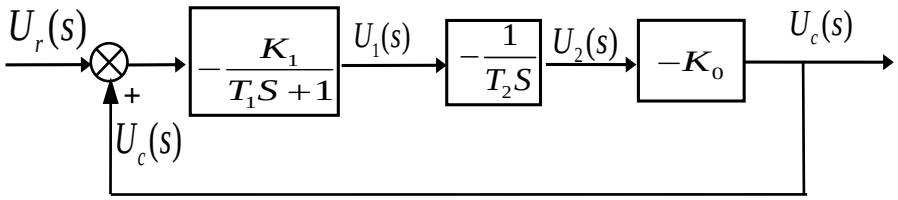
即 $[U_r(s)+U_C(s)]\cdot(-\dfrac{K_1}{T_1s+1})=U_1(s) \quad (T_1=R_1C_1,\quad K_1=\dfrac{R_1}{R_0})$

同理可得

$$\frac{U_1(s)-0}{R_0}=\frac{0-U_2(s)}{\frac{1}{C_2 s}} \Rightarrow \frac{U_2(s)}{U_1(s)}=-\frac{1}{R_0 C_2 s}=-\frac{1}{T_2 s} \qquad (T_2=R_0C_2)$$

$$\frac{U_2(s)-0}{R_0}=\frac{0-U_c(s)}{R_2} \Rightarrow \frac{U_c(s)}{U_2(s)}=-\frac{R_2}{R_0}=-K_0 \quad (K_0=R_2/R_0)$$

将以上三个方程画成信号方框图可得



传递函数：

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)}=-\frac{\frac{K_1}{T_1s+1}\cdot\frac{1}{T_2s}\cdot K_0}{1+\frac{K_1}{T_1s+1}\cdot\frac{1}{T_2s}\cdot K_0}=-\frac{K}{T_1T_2s^2+T_2s+K}$$

$$=-\frac{R_1R_2}{R_0{}^3R_1C_1C_2S^2+R_0{}^3C_2S+R_1R_2}=-\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$$

$$(K=K_0\,K_1 \quad \omega_n=\sqrt{K/T_1T_2} \quad \xi=\frac{1}{2}\sqrt{T_1/KT_2})$$

微分方程：

$$R_0{}^3R_1C_1C_2\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}+R_0{}^3C_2\frac{du_c(t)}{dt}+R_1R_2u_c(t)=-R_1R_2u_r(t)$$

方法（2）

根据 $i_r(t)=i_1(t)+i_f(t)$，对系统所有变量进行拉氏变换，由 A 点虚短、虚断可得

$$\frac{U_r(s)-0}{R_0}=\frac{0-U_C(s)}{R_0}+\frac{0-U_1(s)}{R_1//\frac{1}{C_1s}} \Rightarrow [U_r(s)+U_C(s)]\cdot\frac{1}{R_0}(R_1//\frac{1}{C_1s})=-U_1(s)$$

$$[U_r(s)+U_C(s)]\cdot(-\frac{K_1}{T_1s+1})=U_1(s) \quad (T_1=R_1C_1,\quad K_1=\frac{R_1}{R_0})$$

可得 $\dfrac{U_1(s)}{U_r(s)+U_C(s)}=-\dfrac{K_1}{T_1s+1}$ （a）

同理可得

$$\frac{U_1(s)-0}{R_0}=\frac{0-U_2(s)}{\frac{1}{C_2s}}\Rightarrow\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=-\frac{1}{R_0C_2s}=-\frac{1}{T_2s}\quad(T_2=R_0C_2)\qquad(b)$$

$$\frac{U_2(s)-0}{R_0}=\frac{0-U_c(s)}{R_2}\Rightarrow\frac{U_c(s)}{U_2(s)}=-\frac{R_2}{R_0}=-K_0\quad(K_0=R_2/R_0)\qquad(c)$$

(a) (b) (c) 三等式左右相乘可得

$$\Rightarrow\quad\frac{U_c(s)}{U_r(s)+U_C(s)}=(-\frac{K_1}{T_1s+1})\bullet(-\frac{1}{T_2s})\bullet(-K_o)=-\frac{K}{T_2s(T_1s+1)}\quad(K=K_1K_0)$$

$$\Rightarrow\quad\frac{U_r(s)+U_C(s)}{U_C(s)}=-\frac{T_2s(T_1s+1)}{K}$$

$$\Rightarrow\quad\frac{U_r(s)}{U_C(s)}=-\frac{T_1s(T_2s+1)}{K}-1=-\frac{T_1s(T_2s+1)+K}{K}$$

传递函数：

$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)}=-\frac{\frac{K_1}{T_1s+1}\cdot\frac{1}{T_2s}\cdot K_0}{1+\frac{K_1}{T_1s+1}\cdot\frac{1}{T_2s}\cdot K_0}=-\frac{K}{T_1T_2s^2+T_2s+K}$$

$$=-\frac{R_1R_2}{R_0{}^3R_1C_1C_2S^2+R_0{}^3C_2S+R_1R_2}=-\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_ns+\omega_n^2}$$

$$(K=K_0\,K_1\quad\omega_n=\sqrt{K/T_1T_2}\quad\xi=\frac{1}{2}\sqrt{T_1/KT_2})$$

微分方程：

$$R_0{}^3R_1C_1C_2\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}+R_0{}^3C_2\frac{du_c(t)}{dt}+R_1R_2u_c(t)=-R_1R_2u_r(t)$$